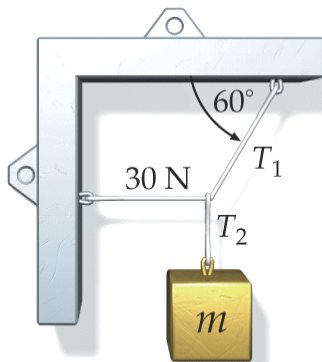
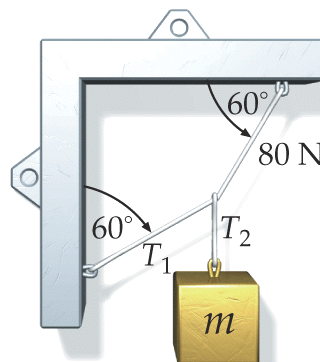


Curso	Engenharia Informática			Ano lectivo	2016/2017
Unidade Curricular	Introdução à Física				
Ano	1º	Semestre	1º	Capítulo	Dinâmica

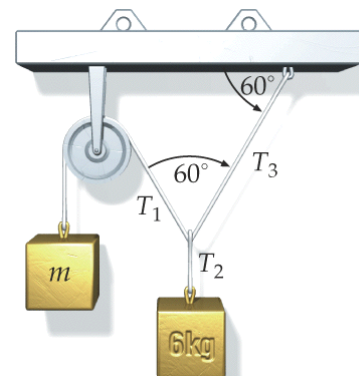
1. Determine para cada sistema da figura seguinte, em equilíbrio, as tensões e massas desconhecidas



(a)



(b)



(c)

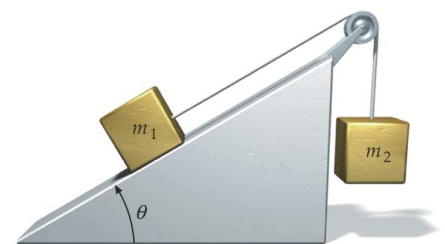
2. Um toro de madeira de 75 kg é arrastado com velocidade constante sobre solo horizontal, por ação duma força horizontal de 250 N.

2.1. Qual a força resistiva exercida pelo solo sobre o toro?

2.2. Que força será necessário exercer para o toro ter uma aceleração de 2 m/s^2 ?

(Resp: 250 N; 400 N)

3. Um bloco de massa $m_1 = 50 \text{ kg}$ está apoiado sobre um plano inclinado liso, que forma um ângulo de 30° com a horizontal, conforme indicado na fig.1. Este corpo é ligado a outro de massa $m_2 = 30 \text{ kg}$, através de um fio inextensível e de massa desprezável que passa por uma roldana sem atrito.



3.1. Determine o valor da aceleração de cada corpo

3.2. Determine o módulo da tensão na corda.

(Resp: $0,6 \text{ m/s}^2$; 275,5 N)

4. Um plano inclinado faz um ângulo de 30° com a horizontal. Desprezando as forças de atrito e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, determine o valor da força horizontal, constante, necessária para fazer com que uma caixa de 15 kg deslize:

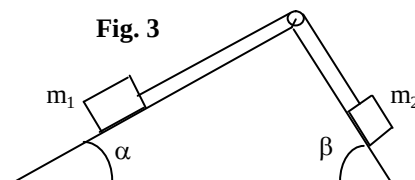
4.1. Plano acima com uma aceleração de módulo 2 m/s^2 .

4.2. Plano abaixo com uma aceleração de módulo 2 m/s^2 .

(Resp: 121 N; 52 N)

5. Supondo que os blocos representados na figura 3 podem deslizar sobre as superfícies em que assentam, determine o valor da aceleração de cada um e também a intensidade da tensão no fio. Considere $m_1 = 200 \text{ g}$; $m_2 = 130 \text{ g}$; $\alpha = 30^\circ$; $\beta = 60^\circ$.

(Resp: $0,37 \text{ m/s}^2$; $1,06 \text{ N}$)

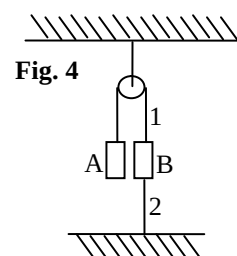


6. Observe a figura 4. Os corpos A e B têm massas respetivamente iguais a $3,0 \text{ kg}$ e $2,0 \text{ kg}$. O corpo B está preso ao chão pelo fio 2 e ligado ao corpo A pelo fio 1. O fio 1 passa pela gola de uma roldana fixa, presa ao tecto. Despreze o atrito e a massa dos fios e da roldana.

6.1. Determine o módulo da tensão no fio 2.

6.2. Se cortar o fio 2, ao fim de quanto tempo os corpos A e B estão afastados um do outro de 2 m medidos na vertical?

(Resp: $9,8 \text{ N}$; 1 s)

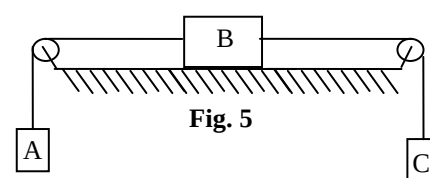


7. Os corpos A, B e C representados na figura 5 têm massas iguais a 5 kg , 2 kg e 3 kg , respetivamente. Os fios são inextensíveis, sem atrito e de massa desprezável. Determine:

7.1. O valor da aceleração do sistema.

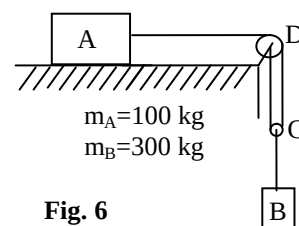
7.2. Os valores das tensões nos fios.

(Resp: $1,96 \text{ m/s}^2$; $39,2 \text{ N}$; $35,3 \text{ N}$)



8. Considere a figura 6. Os dois blocos partem do repouso. Determine os módulos da aceleração de cada bloco e da tensão em cada corda. Despreze o atrito e as massas dos fios e das roldanas.

(Resp: $8,4 \text{ m/s}^2$; $4,2 \text{ m/s}^2$; 840 N ; 1680 N)



9. Quando o sistema representado na figura 7 inicia o movimento, a aceleração do bloco B é de 3 m/s^2 para baixo. Desprezando o efeito do atrito, determine:

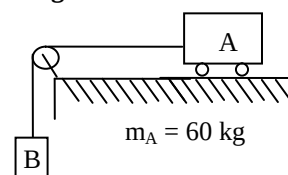
9.1. O módulo da tensão no cabo.

9.2. A massa do bloco B.

9.3. Determine a distância percorrida pelo carro até atingir a velocidade de valor $v = 2,5 \text{ m/s}$.

(Resp: 180 N ; $26,4 \text{ kg}$; $0,95 \text{ m}$)

Fig. 7



10. Um bloco está em repouso sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Aumentando o ângulo de inclinação verifica-se que para o valor θ_e , o bloco começa a escorregar. Qual o valor do coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano?

11. Um automóvel escorrega 27 m numa estrada plana, antes de parar. Se o coeficiente de atrito entre os pneus e o pavimento for de 0,75, determine:

11.1. A velocidade escalar do carro antes de os travões serem aplicados.

11.2. O tempo necessário para o carro parar.

(Resp: 19,93 m/s; 2,71 s)

12. Uma caixa de 5 kg é arremessada para baixo num plano inclinado de 15° , com velocidade escalar inicial $v_o = 4$ m/s. Sabendo que o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o plano é $\mu_c = 0,35$, determine:

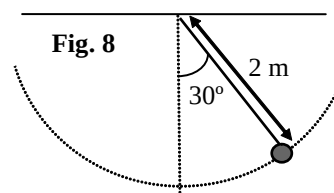
12.1. A velocidade escalar da caixa após percorrer 3 m.

12.2. A distância d percorrida pela caixa até atingir o repouso.

(Resp: 3,4 m/s; 10,3 m)

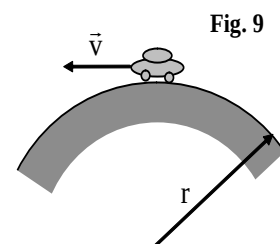
13. O pêndulo representado na figura 8 descreve um arco de circunferência no plano vertical. Se, na posição indicada na figura, a intensidade da tensão no fio for 2,5 vezes a intensidade do peso do pêndulo, determine os módulos da velocidade e da aceleração do pêndulo nesta posição.

(Resp: 5,66 m/s; 16,8 m/s²)



14. Um carro descreve a trajetória da figura 9, onde o raio $r = 80$ m. Sendo o peso do carro de intensidade 20000 N, determine a intensidade da força exercida pelo carro na estrada, no ponto de altura máxima, se o carro se desloca a uma velocidade escalar de 30 km/h. A que velocidade escalar é que o carro perde o contacto com a estrada?

(Resp: 18230 N; 28 m/s)

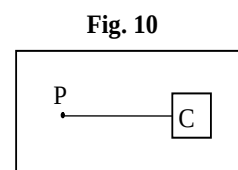


15. A figura 10 representa um objeto (C) de massa $m = 200$ g que se move num plano horizontal preso a um fio esticado de 40 cm e que tem a outra extremidade fixa num ponto P desse plano.

15.1. Represente esquematicamente e identifique as forças que atuam no objeto.

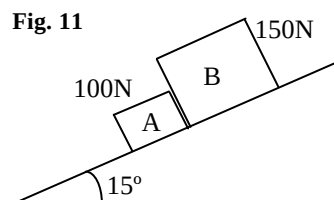
15.2. O fio parte quando a intensidade da tensão aplicada for de 6 N. Qual é, então, o valor máximo da velocidade que o objeto pode atingir?

(Resp: 3,5 m/s)



16. Duas caixas A e B são colocadas num plano inclinado, como mostra a figura 11. O coeficiente de atrito entre o plano e a caixa A é $\mu_A = 0,25$ e entre o plano e a caixa B é $\mu_B = 0,15$. Sabendo que as caixas estão em contacto quando iniciam o movimento, determine:

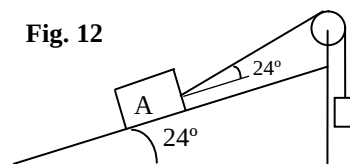
- 16.1. A grandeza da aceleração de cada caixa.
16.2. A intensidade da força exercida pela caixa A sobre a caixa B.



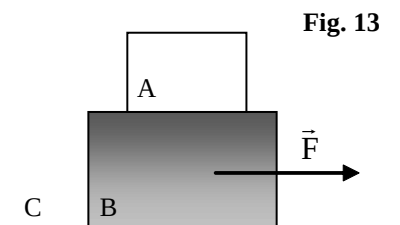
(Resp: $0,74 \text{ m/s}^2$; $5,8 \text{ N}$)

17. . Observe a figura 12. O sistema está em equilíbrio. $m_A = 0,8 \text{ kg}$; $m_B = 0,5 \text{ kg}$ e $\theta = 24^\circ$. Determine os valores da reação normal do plano sobre o corpo A e da força de atrito.

(Resp: $5,3 \text{ N}$; $1,31 \text{ N}$)



18. O corpo A de massa m está apoiado sobre o corpo B de massa $2m$, que por sua vez desliza sem atrito sobre uma superfície horizontal C, como indica a figura 13. Considere μ , o coeficiente de atrito estático entre os materiais das superfícies A e B em contacto. Determine o valor máximo da força $\vec{F}$, que atua no corpo B sem que o corpo A deslize sobre o corpo B.



(Resp: $3\mu mg$)

19. Um automóvel desloca-se no IP5, em meados de Janeiro, a 25 m/s , entrando numa curva de 300 m de raio.
- 19.1. Se a superfície da estrada estiver coberta por uma fina camada de gelo, qual deve ser a inclinação da curva para que o carro possa descrevê-la?
- 19.2. Quando o gelo funde, deixando a descoberto a superfície rugosa da estrada, o coeficiente de atrito entre esta e os pneus é $\mu_c = 0,40$. Qual é, então, o valor máximo da velocidade com que o automóvel pode fazer a curva (cuja inclinação foi determinada na alínea anterior), sem derrapar?

(Resp: 12° ; $44,4 \text{ m/s}$)

- 20.** Uma arma, cuja massa é $0,80\text{ kg}$, dispara um projétil, de massa de $0,016\text{ kg}$, com velocidade de módulo 700 m/s . Calcule o valor da velocidade de recuo da arma.

(Resp: 14 m/s)

- 21.** Qual é a intensidade da força constante necessária para aumentar a quantidade de movimento de um corpo do valor 2300 kgm/s ao valor 3000 kgm/s em 50 s ?

(Resp: 14 N)

- 22.** Um corpo de massa 10 g choca com uma parede lisa, com velocidade de módulo 12 m/s e ressalta com uma velocidade de valor igual. Determine o impulso da força que a parede exerce sobre o corpo:

22.1. Quando o choque se faz perpendicularmente à parede.

22.2. Quando o corpo colide com a parede segundo um ângulo de 45° .

(Resp: $-0,24\hat{i}\text{ kgm/s}$; $-0,17\hat{i}\text{ kgm/s}$)

- 23** Determine a variação da quantidade de movimento produzida pela força $\vec{F} = 2t\hat{i} - 3t^2\hat{j}\text{ [N]}$ sobre uma partícula durante o intervalo de tempo de $t = 0\text{ s}$ a $t = 2\text{ s}$.

(Resp: $4\hat{i} - 8\hat{j}\text{ kgms}^{-1}$)